

Maths - Question 21

Original paper page 15; original question and option regions

Displacement 's' of a particle, in meters, at any time 't' seconds is expressed as $s = \frac{t^3}{3} - 6t$.

Find the acceleration at a time when the velocity vanishes.

't' సెకనుల సమయము వద్ద ఒక కణము యొక్క స్థానభ్రంశము 's' (మీటరులలో), $s = \frac{t^3}{3} - 6t$ ను సూచిస్తే, ఆ కణము వేగము శూన్యమైనప్పుడు దాని త్వరణము ఎంత?

Options :

1. ✖ 6 m.s^{-2}

2. ✔ $2\sqrt{6} \text{ m.s}^{-2}$

3. ✖ 12 m.s^{-2}

4. ✖ $6\sqrt{6} \text{ m.s}^{-2}$

Maths - Question 22

Original paper page 16; original question and option regions

The length of the tangent drawn from the mid-point of the line joining the origin and the point $(4, -4)$, to the circle $2x^2 + 2y^2 - y = 0$ is _____ units

మూలబిందువును మరియు $(4, -4)$ బిందువును కలిపే రేఖాఖండపు మధ్యబిందువు నుండి $2x^2 + 2y^2 - y = 0$ వృత్తానికిగల స్పర్శరేఖ పొడవు _____ యూనిట్లు

Options :

1. ✖ $3\sqrt{2}$

2. ✖ $\sqrt{2}$

3. ✖ $\sqrt{10}$

4. ✔ 3

Maths - Question 23

Original paper page 16; original question and option regions

The number of the values of ' k ' for which the lines $2x + y = 1$, $3x + 2y = 2$, $kx + 3y = 3$ are concurrent is _____

$2x + y = 1$, $3x + 2y = 2$, $kx + 3y = 3$ రేఖలు అనుషక్తాలు అయ్యేందుకు వీలుగా గల ' k ' విలువల సంఖ్య _____

Options :

1. ✖ 0

Infinite

2. ✔ అనంతము

3. ✖ 1

AP EAMCET / EAPCET | 2020-09-22 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 23 (continued)

Original paper page 17; original question and option regions

2

For equality of functions f and g _____

- (i) domain of f = domain of g
- (ii) $f(x) = g(x)$
- (iii) $x \in$ domain of f

f మరియు g ప్రమేయాల సమానత్వానికి _____

- (i) f ప్రదేశము = g ప్రదేశము
- (ii) $f(x) = g(x)$
- (iii) x మూలకము f ప్రదేశములోనిది

Options :

only (i) and (ii) are necessary

1. ✖ (i) మరియు (ii) మాత్రమే ఆవశ్యకము

only (ii) and (iii) are necessary

2. ✖ (ii) మరియు (iii) మాత్రమే ఆవశ్యకము

only (i) and (iii) are necessary

3. ✖ (i) మరియు (iii) మాత్రమే ఆవశ్యకము

All (i), (ii) and (iii) are necessary

4. ✔ (i), (ii), (iii) అన్నీ ఆవశ్యకము

Maths - Question 25

Original paper page 18; original question and option regions

$$\int (1 + e^{-x})^{-1} dx =$$

Options :

1. ✖ $\log (1 + e^{-x}) + c$

2. ✔ $\log (1 + e^x) + c$

3. ✖ $\log (1 - e^x) + c$

4. ✖ $\log (e^x - 1) + c$

Maths - Question 26

Original paper page 18; original question and option regions

How many multiples of 5 are there from 10 to 95 including both 10 and 95?

10 మరియు 95 లను లెక్కలోనికి తీసుకుంటూ, వాటి మధ్య 5 యొక్క గుణకములు ఎన్ని ఉన్నాయి?

Options :

1. ✖ 17

2. ✔ 18

3. ✖ 16

4. ✖ 19

Maths - Question 27

Original paper page 19; original question and option regions

The radius of a circle is increasing at a rate of 0.1 cm.s^{-1} . Then the rate of change of area, when its radius is 5 cm , is _____

0.1 cm.s^{-1} చొప్పున ఒక వృత్త వ్యాసార్థము పెరుగుతోంది. వ్యాసార్థము 5 cm అయినప్పుడు, ఆ వృత్త వైశాల్యము పెరిగే రేటు _____

Options :

1. ✖ $\pi^2 \text{ cm}^2.\text{s}^{-1}$

2. ✔ $\pi \text{ cm}^2.\text{s}^{-1}$

3. ✖ $2\pi \text{ cm}^2.\text{s}^{-1}$

4. ✖ $\frac{\pi}{2} \text{ cm}^2.\text{s}^{-1}$

Maths - Question 28

Original paper page 19; original question and option regions

If $\tan(x/2) = \frac{m}{n}$, then the value of $m \sin(x) + n \cos(x)$ is equal to

$\tan(x/2) = \frac{m}{n}$ అయిన, $m \sin(x) + n \cos(x)$ విలువ ఎంత?

Options :

1. ✖ m

Maths - Question 28 (continued)

Original paper page 20; original question and option regions

— m

— n

n

Maths - Question 29

Original paper page 20; original question and option regions

Find the angle between the planes $x + 2y + 2z - 5 = 0$ and $3x + 3y + 2z - 8 = 0$.

$x + 2y + 2z - 5 = 0$ మరియు $3x + 3y + 2z - 8 = 0$ తలాల మధ్య కోణము _____

Options :

1. ✖ $\cos^{-1} \left(\frac{3}{\sqrt{22}} \right)$

2. ✔ $\cos^{-1} \left(\frac{13}{3\sqrt{22}} \right)$

3. ✖ $\cos^{-1} \left(\frac{1}{3\sqrt{22}} \right)$

4. ✖ $\cos^{-1} \left(\frac{13}{31} \right)$

Maths - Question 30

Original paper page 21; original question and option regions

Let $f: N \times N \rightarrow N$ be a function such that $f((1,1)) = 2$ and $f((m+1, n)) = f((m, n)) + 2(m+n)$ and $f((m, n+1)) = f((m, n)) + 2(m+n-1)$, $\forall m, n \in N$. then find $f(2, 2)$

$f: N \times N \rightarrow N$ ప్రమేయమునకు $f((1,1)) = 2$ మరియు. $f((m+1, n)) = f((m, n)) + 2(m+n)$ మరియు $f((m, n+1)) = f((m, n)) + 2(m+n-1)$, $\forall m, n \in N$ లను f సూచించిన, $f(2, 2)$ విలువ ఎంత?

Options :

1. ✖ 8

2. ✖ 7

3. ✖ 9

4. ✔ 10

Maths - Question 31

Original paper page 21; original question and option regions

If “ $2i$ ” is a root of $f(z) = z^4 + z^3 + 2z^2 + 4z - 8 = 0$, then which among the following cannot be a root of $f(z) = 0$?

$f(z) = z^4 + z^3 + 2z^2 + 4z - 8$ అయినప్పుడు $f(z) = 0$ కు “ $2i$ ” ఒక మూలము అయిన, క్రింది వానిలో $f(z) = 0$ మూలము అవ్వనిదేది?

Options :

1. ✖ $-2i$

2. ✖ 1

3. ✖ -2

Maths - Question 32

Original paper page 22; original question and option regions

Find the number of ways of arranging 6 red balls and 6 black balls in a row such that no two black balls are together.

ఏ రెండు నల్ల బంతులు ప్రక్కప్రక్కన కలిసి ఉండకుండా, 6 ఎర్ర బంతులు మరియు 6 నల్ల బంతులను ఒక అడ్డువరసలో అమర్చగల విధానాల సంఖ్య _____

Options :

1. ✖ $6! \times 6!$

2. ✖ $7! \times 6!$

3. ✖ $2 \times 6! \times 6!$

4. ✔ $7 \times 6! \times 6!$

Maths - Question 33

Original paper page 23; original question and option regions

In ΔPQR , find $\sum (q + r) \cos P$, if p, q, r denote its sides and $s = \frac{(p+q+r)}{2}$

ΔPQR త్రిభుజానికి p, q, r లు భుజముల పొడవులు సూచిస్తూ మరియు $s = \frac{(p+q+r)}{2}$ అయిన,

$$\sum (q + r) \cos P =$$

Options :

1. ✖ s

2. ✖ $\frac{s}{2}$

3. ✔ $2s$

4. ✖ $4s$

Maths - Question 34

Original paper page 23; original question and option regions

If α, β are the roots of $x^2 + px + q = 0$, then the values of $\alpha^3 + \beta^3$ and $\alpha^4 + \alpha^2\beta^2 + \beta^4$ are respectively _____ & _____

α, β లు $x^2 + px + q = 0$ కు మూలములు అయిన, వరుసగా $\alpha^3 + \beta^3$ మరియు $\alpha^4 + \alpha^2\beta^2 + \beta^4$ ల విలువలు _____ & _____

Options :

1. ✖ $(3pq - p^3)$ & $(p^4 - 3p^2q + 3q^2)$

2. ✖ $-p(3q - p^2)$ & $(p^2 - q)(p^2 + 3q)$

Maths - Question 34 (continued)

Original paper page 24; original question and option regions

$$(pq - 4) \quad \& \quad (p^4 - q^4)$$

4. ✓ $(3pq - p^3) \quad \& \quad (p^2 - q)(p^2 - 3q)$

Maths - Question 35

Original paper page 24; original question and option regions

If $\frac{x}{\cos \alpha} = \frac{y}{\cos\left(\frac{2\pi}{3} - \alpha\right)} = \frac{z}{\cos\left(\frac{2\pi}{3} + \alpha\right)}$ then the value of $(x + y + z)$ is equal to

$\frac{x}{\cos \alpha} = \frac{y}{\cos\left(\frac{2\pi}{3} - \alpha\right)} = \frac{z}{\cos\left(\frac{2\pi}{3} + \alpha\right)}$ అయిన, $(x + y + z)$ విలువ ఎంత?

Options :

1. ✖ $\frac{1}{2}$

2. ✔ 0

3. ✖ 1

4. ✖ 2

Maths - Question 36

Original paper page 24; original question and option regions

The number of solutions for the equation $x^2 - 5|x| + 6 = 0$ is _____

$x^2 - 5|x| + 6 = 0$ సమీకరణము యొక్క సాధనల సంఖ్య _____

Maths - Question 36 (continued)

Original paper page 25; original question and option regions

4

3

2

Maths - Question 37

Original paper page 25; original question and option regions

$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} (2 \sin|x| + \cos|x|) dx =$$

Options :

1. ✖ 3

2. ✔ 6

3. ✖ 8

4. ✖ 2

Maths - Question 38

Original paper page 26; original question and option regions

$$\int_0^{2\pi} \frac{x \cos(x)}{1 + \cos(x)} dx =$$

Options :

1. ✖ $\frac{\pi}{6}$

2. ✖ π^2

3. ✖ $\frac{\pi}{4}$

4. ✔ $2\pi^2$

Maths - Question 39

Original paper page 26; original question and option regions

If $\cos^{-1} \left(\frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} \right) = \sin^{-1}(a)$ then $\frac{dy}{dx}$ is equal to

$\cos^{-1} \left(\frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} \right) = \sin^{-1}(a)$ అయిన, అప్పుడు $\frac{dy}{dx} =$

Options :

1. ✓ y/x

2. ✗ $-y/x$

3. ✗ x/y

4. ✗ $-x/y$

Maths - Question 40

Original paper page 27; original question and option regions

If the circles $x^2 + y^2 - 2x - 2y - 7 = 0$ and $x^2 + y^2 + 4x + 2y + k = 0$ cut orthogonally, then the length of their common chord is _____ units

$x^2 + y^2 - 2x - 2y - 7 = 0$ మరియు $x^2 + y^2 + 4x + 2y + k = 0$ వృత్తాలు లంబచ్ఛేదనము చేసుకొంటున్నట్లయితే, వాటి ఉమ్మడి జ్యా పొడవు ఎన్ని యూనిట్లు?

Options :

1. ✖ 2

2. ✖ 5

3. ✖ $\frac{6}{\sqrt{13}}$

4. ✔ $\frac{12}{\sqrt{13}}$

Maths - Question 41

Original paper page 27; original question and option regions

The number of possible straight lines passing through the point $(2, 3)$, while forming a triangle with coordinate axes enclosing an area 12 sq. units is

$(2, 3)$ బిందువు గుండా పోతూ మరియు నిరూపకాక్షాలతో 12 చదరపు యూనిట్ల వైశాల్యం గల

త్రిభుజాన్ని ఏర్పరచ గల సరళరేఖల సంఖ్య _____

Maths - Question 41 (continued)

Original paper page 28; original question and option regions

3

4

Maths - Question 42

Original paper page 28; original question and option regions

If α, β, γ are the roots of the equation $x^4 + 3x^3 - 6x^2 + 2x - 4 = 0$, then find the equation having roots $\frac{1}{\alpha}, \frac{1}{\beta}, \frac{1}{\gamma}$

α, β, γ లు $x^4 + 3x^3 - 6x^2 + 2x - 4 = 0$ సమీకరణము యొక్క మూలములయితే $\frac{1}{\alpha}, \frac{1}{\beta}, \frac{1}{\gamma}$ లను మూలములుగా గల సమీకరణాన్ని కనుక్కోండి.

Options :

1. ✓ $4x^4 - 2x^3 + 6x^2 - 3x - 1 = 0$

2. ✗ $4x^4 + 2x^3 - 6x^2 + 3x + 1 = 0$

3. ✗ $4x^4 - 2x^3 + 6x^2 - 3x + 1 = 0$

4. ✗ $4x^4 - 2x^3 + 6x^2 + 3x - 1 = 0$

Maths - Question 43

Original paper page 29; original question and option regions

If the letters of the word “*ASSASSINATION*” are arranged at random in a row, then the probability that no two *A*'s come together is equal to

‘*ASSASSINATION*’ పదములోని అక్షరాలనన్నింటినీ యాదృచ్ఛికముగా ఒక వరుసలో అమరిస్తే, ఏ రెండు *A* లు కలిసి లేని ఘటన సంభావ్యత ఎంత?

Options :

1. ✖ $\frac{25}{26}$

2. ✖ $\frac{23}{26}$

3. ✔ $\frac{15}{26}$

4. ✖ $\frac{17}{26}$

Maths - Question 44

Original paper page 29; original question and option regions

In a ΔABC , if a, b, c are its sides and $\angle C = 60^\circ$, find the value of $\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a}$

ABC త్రిభుజములో a, b, c లు భుజముల పొడవులు మరియు $\angle C = 60^\circ$ అయిన $\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} =$

Maths - Question 44 (continued)

Original paper page 30; original question and option regions

$$\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\frac{1}{2}$$

Maths - Question 45

Original paper page 30; original question and option regions

The equation of the plane mid-parallel to the planes $2x - 3y + 6z + 21 = 0$ and $2x - 3y + 6z - 14 = 0$ is given by _____

$2x - 3y + 6z + 21 = 0$ మరియు $2x - 3y + 6z - 14 = 0$ తలాలకు సమాంతరంగా ఉంటూ, మధ్యస్థంగా ఉండే తల సమీకరణము _____

Options :

1. ✖ $4x + 6y - 12z + 7 = 0$

2. ✖ $4x - 6y - 12z - 7 = 0$

3. ✔ $4x - 6y + 12z + 7 = 0$

4. ✖ $4x + 6y + 12z - 7 = 0$

Maths - Question 46

Original paper page 31; original question and option regions

$$\int_0^1 (1+x) \log(1+x) \, dx =$$

Options :

1. ✖ $\frac{-3}{4} + \log 2$

2. ✖ $\frac{3}{4} + 2 \log 2$

3. ✖ $2 \log 2$

4. ✔ $\frac{-3}{4} + 2 \log 2$

Maths - Question 47

Original paper page 31; original question and option regions

The acute angle between the lines $x - y = 0$, and $y = 0$ is

$x - y = 0$ మరియు $y = 0$ రేఖల మధ్య గల లఘుకోణము _____

Options :

1. ✖ $\frac{\pi}{6}$

2. ✔ $\frac{\pi}{4}$

Maths - Question 47 (continued)

Original paper page 32; original question and option regions

$$\frac{\pi}{3}$$

$$\frac{5\pi}{6}$$

Maths - Question 48

Original paper page 32; original question and option regions

For the circle $x^2 + y^2 - 9 = 0$, find the equation of the chord having $(1, 2)$ as its mid-point.

$x^2 + y^2 - 9 = 0$ వృత్తానికి $(1, 2)$ మధ్యబిందువుగా గల జ్యా సమీకరణము _____

Options :

1. ✖ $x + 2y + 5 = 0$

2. ✖ $x - 3y - 5 = 0$

3. ✖ $x - 3y + 5 = 0$

4. ✔ $x + 2y - 5 = 0$

Maths - Question 49

Original paper page 32; original question and option regions

The point of intersection of lines denoted by $3x^2 - 11xy + 10y^2 - 7x + 13y + 4 = 0$ is

$3x^2 - 11xy + 10y^2 - 7x + 13y + 4 = 0$ సూచించే రేఖల ఖండన బిందువు _____

Maths - Question 49 (continued)

Original paper page 33; original question and option regions

$$(3, 1)$$

$$(1, 3)$$

$$(0, 0)$$

$$(-3, -1)$$

Maths - Question 50

Original paper page 33; original question and option regions

If $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ are coterminous edges of a parallelepiped such that
$$\begin{vmatrix} \vec{a} \cdot \vec{a} & \vec{a} \cdot \vec{b} & \vec{a} \cdot \vec{c} \\ \vec{b} \cdot \vec{a} & \vec{b} \cdot \vec{b} & \vec{b} \cdot \vec{c} \\ \vec{c} \cdot \vec{a} & \vec{c} \cdot \vec{b} & \vec{c} \cdot \vec{c} \end{vmatrix} = 16$$
 then find the volume of the parallelepiped

$\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ ఒక సమాంతర ఫలకము యొక్క సహవాసానిక భుజములు మరియు

$\begin{vmatrix} \vec{a} \cdot \vec{a} & \vec{a} \cdot \vec{b} & \vec{a} \cdot \vec{c} \\ \vec{b} \cdot \vec{a} & \vec{b} \cdot \vec{b} & \vec{b} \cdot \vec{c} \\ \vec{c} \cdot \vec{a} & \vec{c} \cdot \vec{b} & \vec{c} \cdot \vec{c} \end{vmatrix} = 16$ అయిన, ఆ సమాంతరఫలకము యొక్క ఘనపరిమాణము

Options :

1. ✖ 32

2. ✖ 16

Maths - Question 51

Original paper page 34; original question and option regions

The number of values of 'c' for which the line $y = 4x + c$ touches the ellipse $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{1} = 1$ is

$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{1} = 1$ దీర్ఘవృత్తాన్ని $y = 4x + c$ రేఖ స్పృశించుటకై 'c' కు గల విలువల సంఖ్య _____

Options :

1. ✖ 0

2. ✖ 1

3. ✔ 2

Infinite

4. ✖ అనంతం

Maths - Question 52

Original paper page 34; original question and option regions

The area of the quadrilateral formed by the tangents from the point $(4, 5)$ to the circle $x^2 + y^2 - 4x - 2y - 11 = 0$, with a pair of radii joining the points of contact of these tangents is

$(4, 5)$ బిందువునుంచి $x^2 + y^2 - 4x - 2y - 11 = 0$ వృత్తానికి గీసిన స్పర్శరేఖలతోనూ, వాటి స్పర్శబిందువులకు కేంద్రము నుండి గీసిన వ్యాసార్థాలతోనూ ఏర్పడే చతుర్భుజ వైశాల్యము =

Maths - Question 52 (continued)

Original paper page 35; original question and option regions

6

8

10

Maths - Question 53

Original paper page 35; original question and option regions

Calculate variance if $\sum x_i^2 = 18000$ and $\sum x_i = 960$, for 60 observations

60 అంశాలకు, $\sum x_i^2 = 18000$ మరియు $\sum x_i = 960$ అయిన, వాటి విస్తృతి =

Options :

1. ✓ 44

2. ✗ 22

3. ✗ 32

4. ✗ 6.63

Maths - Question 54

Original paper page 36; original question and option regions

If $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 3 & 0 & 4 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ then $((((ABC)^{-1})^T)^{-1})^T =$

$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 3 & 0 & 4 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ అయిన $((((ABC)^{-1})^T)^{-1})^T =$

Options :

1. ✓ $\begin{bmatrix} 64 & 39 & 28 \\ 29 & 16 & 11 \\ 11 & 2 & 5 \end{bmatrix}$

2. ✗ $\begin{bmatrix} 63 & 39 & 20 \\ 29 & 16 & 11 \\ 10 & 2 & 5 \end{bmatrix}$

3. ✗ $\begin{bmatrix} 64 & 39 & 27 \\ 28 & 15 & 11 \\ 11 & 2 & 5 \end{bmatrix}$

4. ✗ $\begin{bmatrix} 61 & 39 & 28 \\ 29 & 16 & 11 \\ 11 & 0 & 5 \end{bmatrix}$

Maths - Question 55

Original paper page 36; original question and option regions

The points $(5, -4, 5)$, $(-3, -3, 2)$ and $(-1, -6, 8)$ form _____

$(5, -4, 5)$, $(-3, -3, 2)$ మరియు $(-1, -6, 8)$ బిందువులతో ఏర్పడే త్రిభుజము ఒక _____

an isosceles triangle

సమద్విబాహు త్రిభుజము

an equilateral triangle

సమబాహు త్రిభుజము

a right-angled isosceles triangle

లంబకోణ సమద్విబాహు త్రిభుజము

a right-angled triangle

లంబకోణ త్రిభుజము

Maths - Question 56

Original paper page 37; original question and option regions

Two lines whose direction cosines are given by $al + bm + cn = 0$ and $fmn + gnl + hlm = 0$ are perpendicular to each other if _____

రెండు సరళరేఖల దిక్ కోసైన్లు $al + bm + cn = 0$ మరియు $fmn + gnl + hlm = 0$ లను సూచించిన, ఆ రెండు సరళరేఖలు ఒకదానికొకటి లంబంగా ఉండడానికి నియమము _____

Options :

1. ✓ $\frac{f}{a} + \frac{g}{b} + \frac{h}{c} = 0$

2. ✗ $\frac{f}{a} - \frac{g}{b} - \frac{h}{c} = 0$

3. ✗ $\frac{f}{a} + \frac{g}{b} - \frac{h}{c} = 0$

AP EAMCET / EAPCET | 2020-09-22 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 56 (continued)

Original paper page 38; original question and option regions

$$\frac{f}{a} - \frac{g}{b} + \frac{h}{c} = 0$$

Maths - Question 57

Original paper page 38; original question and option regions

If α, β are the roots of the equation $x^2 - 2x + 4 = 0$, then $\alpha^n + \beta^n = \underline{\hspace{2cm}} \times \cos\left(\frac{n\pi}{3}\right)$
for any $n \in N$

α, β లు $x^2 - 2x + 4 = 0$ కు మూలాలు అయిన, $n \in N$ కు $\alpha^n + \beta^n = \underline{\hspace{2cm}} \times \cos\left(\frac{n\pi}{3}\right)$

Options :

1. ✖ 2^n

2. ✔ 2^{n+1}

3. ✖ 2^{n-1}

4. ✖ 2^{n-2}

Maths - Question 58

Original paper page 38; original question and option regions

Assuming x to be so small that x^2 and higher powers of x can be neglected, the coefficient of

x in $\frac{(1-x)^{1/3} + (1-5x)^2}{(16-x)^{1/4}}$ is equal to

x^2 ఆపై x ఘాతాలు ఉపేక్షించేంతగా x విలువ స్వల్పమైతే, $\frac{(1-x)^{1/3} + (1-5x)^2}{(16-x)^{1/4}}$ ఉజ్జాయింపు

విలువలో x యొక్క గుణకము _____

Maths - Question 58 (continued)

Original paper page 39; original question and option regions

$$\begin{array}{r} 989 \\ \hline 96 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 989 \\ \hline 192 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 989 \\ - 96 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 989 \\ - 192 \\ \hline \end{array}$$

Maths - Question 59

Original paper page 39; original question and option regions

For $f(x) = \sin\left(\frac{1}{|x|\sqrt{x^2-1}}\right)$ the domain and range of $f(x)$ in R are

$f(x) = \sin\left(\frac{1}{|x|\sqrt{x^2-1}}\right)$ అయిన, R లో $f(x)$ ప్రమేయము యొక్క ప్రదేశము మరియు వ్యాప్తి

Options :

$R - \{0, \pm 1\}$ and $[-1, 1]$, respectively

1. ✖ క్రమముగా $R - \{0, \pm 1\}$ మరియు $[-1, 1]$

$R - [-1, 1]$ and $[-1, 1]$, respectively

2. ✔ క్రమముగా $R - [-1, 1]$ మరియు $[-1, 1]$

$R - \{0, \pm 1\}$ and $[0, 1]$, respectively

3. ✖ క్రమముగా $R - \{0, \pm 1\}$ మరియు $[0, 1]$

Maths - Question 59 (continued)

Original paper page 40; original question and option regions

$R = [-1, 1]$ and $[0, 1]$, respectively

కమముగా $R = [-1, 1]$ మరియు $[0, 1]$

Maths - Question 60

Original paper page 40; original question and option regions

If $f(x) = \begin{vmatrix} \cos x & x & 1 \\ 2 \sin x & x^2 & 2x \\ \tan x & x & 1 \end{vmatrix}$ then the value of $f'(x)$ at $x = 0$ is equal to

$f(x) = \begin{vmatrix} \cos x & x & 1 \\ 2 \sin x & x^2 & 2x \\ \tan x & x & 1 \end{vmatrix}$ అయిన, $x = 0$ వద్ద $f'(x)$ విలువ _____

Options :

1. ✖ -1

Maths - Question 61

Original paper page 40; original question and option regions

The equation of the tangent to the ellipse $x^2 + 16y^2 = 16$ which makes an angle 60° with the x -axis is _____

x -అక్షముతో 60° కోణము చేసే $x^2 + 16y^2 = 16$ దీర్ఘవృత్తానికి గల స్పర్శరేఖ సమీకరణము _____

Maths - Question 61 (continued)

Original paper page 41; original question and option regions

$$\sqrt{3}x - y + 7 = 0$$

$$\sqrt{3}x - y - 7 = 0$$

$$\sqrt{3}x + y - 7 = 0$$

$$\sqrt{3}x - y = 0$$

Maths - Question 62

Original paper page 41; original question and option regions

$$\int \left(\sqrt{1 + \sin(2x)} \right) dx =$$

Options :

1. ✖ $\cos(x) + \sin(x) + c$

2. ✖ $\cos(x) - \sin(x) + c$

3. ✔ $\sin(x) - \cos(x) + c$

4. ✖ $\sin(x) - \operatorname{cosec}(x) + c$

Maths - Question 63

Original paper page 42; original question and option regions

If $\vec{a}, \vec{b}$ and $\vec{c}$ are three vectors such that $\vec{a} \times \vec{b} = \vec{c}$, $\vec{b} \times \vec{c} = \vec{a}$ and $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ are mutually perpendicular to each other, then $|\vec{b}|$ is equal to

$\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ సదిశలు $\vec{a} \times \vec{b} = \vec{c}$, $\vec{b} \times \vec{c} = \vec{a}$ లను సూచిస్తూ, మరియు $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ లు ఒకదానికొకటి లంబంగా ఉండినట్లు అయితే, $|\vec{b}| =$

Options :

-1 only

1. ✖ -1 మాత్రమే

0 only

2. ✖ 0 మాత్రమే

1 only

3. ✔ 1 మాత్రమే

4. ✖ ± 1

Maths - Question 64

Original paper page 42; original question and option regions

If it is mentioned that for a curve passing through $(3, 4)$, the slope of the curve at any point is the reciprocal of twice the ordinate of that point, then that curve is a _____

$(3, 4)$ బిందువు గుండా పోయే ఒక వక్రముపై ఏదేని బిందువు వద్ద వాలు, ఆ బిందువు యొక్క y -నిరూపకము యొక్క రెట్టింపు యొక్క విలోమమునకు సమానమయిన, ఆ వక్రము ఒక _____

Options :

Ellipse

దీర్ఘవృత్తము

1. ✖

Maths - Question 64 (continued)

Original paper page 43; original question and option regions

Parabola

పరావలయము

Hyperbola

అతిపరావలయము

Circle

వృత్తము

Maths - Question 65

Original paper page 43; original question and option regions

If $\sin A + \sin B = \frac{1}{2}$ and $\cos A + \cos B = 1$, then $\sin\left(\frac{A+B}{2}\right)$ equals

$\sin A + \sin B = \frac{1}{2}$ మరియు $\cos A + \cos B = 1$ అయిన, $\sin\left(\frac{A+B}{2}\right)$ విలువ

Options :

1. ✖ $\pm \frac{\sqrt{13}}{4}$

2. ✔ $\pm \frac{\sqrt{11}}{4}$

3. ✖ $\pm \frac{\sqrt{7}}{4}$

4. ✖ $\pm \frac{\sqrt{17}}{4}$

Maths - Question 66

Original paper page 44; original question and option regions

The modulus of the complex number $\left(\frac{2+i\sqrt{5}}{2-i\sqrt{5}}\right)^{10} + \left(\frac{2-i\sqrt{5}}{2+i\sqrt{5}}\right)^{10}$ is

$\left(\frac{2+i\sqrt{5}}{2-i\sqrt{5}}\right)^{10} + \left(\frac{2-i\sqrt{5}}{2+i\sqrt{5}}\right)^{10}$ సంకీర్ణ సంఖ్య యొక్క మాపం _____

Options :

1. ✓ $2 \cos \left(20 \cos^{-1} \left(\frac{2}{3} \right) \right)$

2. ✗ $2 \sin \left(10 \cos^{-1} \left(\frac{2}{3} \right) \right)$

3. ✗ $2 \cos \left(10 \cos^{-1} \left(\frac{2}{3} \right) \right)$

4. ✗ $2 \sin \left(20 \cos^{-1} \left(\frac{2}{3} \right) \right)$

Maths - Question 67

Original paper page 44; original question and option regions

If the lines joining the origin to the points of intersection of $y = mx + 1$ and $x^2 + y^2 = 1$ are perpendicular, then _____

$y = mx + 1$ రేఖ $x^2 + y^2 = 1$ వక్రన్ని ఖండించే ఖండన బిందువులను మూలబిందువుకు కలుపగా ఏర్పడే రేఖలు లంబంగా ఉండటానికి నియమము _____

Options :

$m = -1$ only

$m = -1$ మాత్రమే

1. ✖

Maths - Question 67 (continued)

Original paper page 45; original question and option regions

$$m = 1 \text{ only}$$

$$m = 1 \text{ మాత్రమే}$$

$$m = \pm 1$$

$$m = 0$$

Maths - Question 68

Original paper page 45; original question and option regions

$$\int \frac{\cos x - \sin x}{5 + \sin(2x)} dx =$$

Options :

1. ✖ $\frac{1}{2} \operatorname{Cot}^{-1} \left[\frac{1}{2} (\sin x + \cos x) \right] + c$

2. ✔ $\frac{1}{2} \operatorname{Tan}^{-1} \left[\frac{1}{2} (\sin x + \cos x) \right] + c$

3. ✖ $\frac{1}{2} \operatorname{Sin}^{-1} \left[\frac{1}{2} (\sin x + \cos x) \right] + c$

4. ✖ $\frac{1}{2} \operatorname{Cos}^{-1} \left[\frac{1}{2} (\sin x + \cos x) \right] + c$

Maths - Question 69

Original paper page 46; original question and option regions

If the sum of all the coefficients of $(\alpha x^2 - 2x + 1)^{2019}$ is equal to the sum of all the coefficients of $(x - \alpha y)^{2019}$ then $\alpha =$

$(\alpha x^2 - 2x + 1)^{2019}$ విస్తరణలో గుణకముల మొత్తము $(x - \alpha y)^{2019}$ విస్తరణలో గుణకముల మొత్తమునకు సమానమయిన, α విలువ=

Options :

1. ✖ -1

2. ✖ 0

3. ✔ 1

4. ✖ 2

Maths - Question 70

Original paper page 46; original question and option regions

$$\int e^{3 \log x} (x^4 + 1)^{-1} dx =$$

Options :

1. ✘ $e^{3 \log x} + c$

2. ✔ $\frac{1}{4} \log(x^4 + 1) + c$

3. ✘ $\frac{1}{3} \log(x^4 + 1) + c$

AP EAMCET / EAPCET | 2020-09-22 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 70 (continued)

Original paper page 47; original question and option regions

$$\frac{x^4}{x^4 + 1}$$

Maths - Question 71

Original paper page 47; original question and option regions

A Square is inscribed in the circle $x^2 + y^2 - 2x + 4y - 93 = 0$ with its sides parallel to the co-ordinate axes. Then which among the following can be one of the vertices of the square?

$x^2 + y^2 - 2x + 4y - 93 = 0$ వృత్తములో ఒక చతురస్రాన్ని, దాని భుజాలు నిరూపకాక్షాలకు సమాంతరంగా ఉండేటట్లు అంతర్లిఖించినప్పుడు, క్రింది వానిలో ఏ బిందువు ఆ చతురస్రానికి ఒక శీర్షము?

Options :

1. ✖ (5 , 8)

2. ✔ (8 , 5)

3. ✖ (8 , -5)

4. ✖ (-8 , 5)

Maths - Question 72

Original paper page 47; original question and option regions

What is an approximate value of $\sqrt{199}$ corrected to 4 decimal places?

ఉజ్జాయింపుగా $\sqrt{199}$ యొక్క విలువ, 4 దశాంశ స్థానాల వరకు _____

Options :

1. ✖ 14.1608

Maths - Question 72 (continued)

Original paper page 48; original question and option regions

14.0168

14.1086

14.1068

Maths - Question 73

Original paper page 48; original question and option regions

The cartesian equation of a line is $2x - 3 = 3y + 1 = 5 - 6z$. The vector equation of the line passing through the point $(7, -5, 0)$ and parallel to the given line is

ఒక సరళ రేఖ కార్టీసియన్ సమీకరణము $2x - 3 = 3y + 1 = 5 - 6z$ అయిన, $(7, -5, 0)$ బిందువు గుండా పోతూ, పై రేఖకు సమానతరంగా ఉండే రేఖ యొక్క సదిశ సమీకరణం _____

Options :

1. ✖ $\vec{r} = (5\hat{i} - 7\hat{j}) + \lambda(3\hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k})$

2. ✖ $\vec{r} = (7\hat{i} + 5\hat{j}) + \lambda(3\hat{i} - 2\hat{j} + \hat{k})$

3. ✔ $\vec{r} = (7\hat{i} - 5\hat{j}) + \lambda(3\hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k})$

4. ✖ $\vec{r} = (-5\hat{i} + 7\hat{j}) + \lambda(-3\hat{i} - 2\hat{j} - \hat{k})$

Maths - Question 74

Original paper page 49; original question and option regions

The length of the latus rectum of a parabola whose focal chord PSQ is such that $PS = 3$ and $QS = 2$ is _____

ఒక పరావలయానికి $PS = 3$ మరియు $QS = 2$ అయ్యేలా PSQ ఒక నాభి జ్యా ఉండిన, ఆ పరావలయ నాభి లంబం పొడవు ఎంత?

Options :

1. ✓ $\frac{24}{5}$

2. ✗ $\frac{12}{5}$

3. ✗ $\frac{6}{5}$

4. ✗ $\frac{12}{10}$

Maths - Question 75

Original paper page 49; original question and option regions

If the roots of the equation $x^3 - 6x^2 + 11x - 6 = 0$ are α , β and γ . Then the equation whose roots are α^2 , β^2 , γ^2 among the following, is _____

α , β మరియు γ లు $x^3 - 6x^2 + 11x - 6 = 0$ కు మూలాలు అయిన, క్రింది వానిలో α^2 , β^2 , γ^2 లను మూలాలుగా గల సమీకరణము _____

Options :

1. ✖ $x^3 + 14x^2 + 49x - 36 = 0$

Maths - Question 75 (continued)

Original paper page 50; original question and option regions

$$x^3 - 14x^2 + 49x - 36 = 0$$

3. ✖ $x^3 - 14x^2 - 49x + 36 = 0$

4. ✖ $x^3 - 14x^2 - 49x - 36 = 0$

Maths - Question 76

Original paper page 50; original question and option regions

Find the equation of a circle with radius 5 units and touching the circle $x^2 + y^2 - 2x - 4y - 20 = 0$ at the point (5, 5).

$x^2 + y^2 - 2x - 4y - 20 = 0$ వృత్తాన్ని (5, 5) బిందువు వద్ద స్పృశిస్తూ, 5 యూనిట్లు వ్యాసార్థం గల వృత్త సమీకరణం _____

Options :

1. ✓ $x^2 + y^2 - 18x - 16y + 120 = 0$

2. ✗ $x^2 + y^2 + 18x + 16y - 120 = 0$

3. ✗ $x^2 + y^2 - 18x + 16y - 120 = 0$

4. ✗ $x^2 + y^2 + 18x + 16y + 120 = 0$

Maths - Question 77

Original paper page 51; original question and option regions

The range of the function $f(x) = x^2 + \frac{1}{x^2+1}$ is

$f(x) = x^2 + \frac{1}{x^2+1}$ ప్రమేయము యొక్క వ్యాప్తి తెలపండి

Options :

1. ✓ $[1, \infty)$

2. ✗ $[2, \infty)$

3. ✗ $\left[\frac{3}{2}, \infty\right)$

4. ✗ $(0, 1]$

Maths - Question 78

Original paper page 51; original question and option regions

If the 6th term in $\left(\frac{2p}{3} + \frac{3q}{2}\right)^9$ is " ap^bq^c ", then a, b and c respectively are

$\left(\frac{2p}{3} + \frac{3q}{2}\right)^9$ విస్తరణలో 6వ పదము " ap^bq^c " అయిన, a, b, c లు వరుసగా ____, ____, ____

Options :

1. ✖ 189, 5, 4

2. ✔ 189, 4, 5

3. ✖ 212, 4, 5

4. ✖ 212, 5, 4

Maths - Question 79

Original paper page 52; original question and option regions

A point on the curve $x = 3 \cos \theta$, $y = 2 \sin \theta$ at which the tangent is perpendicular to x -axis is

$x = 3 \cos \theta$, $y = 2 \sin \theta$ వక్రానికి ఏ బిందువు వద్ద గీసిన స్పర్శరేఖ x -అక్షానికి లంబంగా ఉండును?

Options :

1. ✓ $(3, 0)$

2. ✗ $(0, 3)$

3. ✗ $(0, -3)$

4. ✗ $(-3, 3)$

Maths - Question 80

Original paper page 52; original question and option regions

The equation of the line through the point $(-1, 3)$ in symmetrical form, when the angle made by the line with the positive direction of x -axis is 120° , is given by

x - అక్షపు ధన దిశతో 120° కోణాన్ని చేస్తూ, $(-1, 3)$ బిందువు గుండా పోయే సరళరేఖ సమీకరణం సౌష్ఠవ రూపములో వ్రాయుము?

Options :

1. ✓ $\frac{(x+1)}{-1/2} = \frac{(y-3)}{\sqrt{3}/2} = r$

Maths - Question 80 (continued)

Original paper page 53; original question and option regions

$$\frac{(x+1)}{1/2} = \frac{(y+3)}{\sqrt{3}/2} = r$$

$$\frac{(x+1)}{-1/2} = \frac{(y+3)}{\sqrt{3}/2} = r$$

$$\frac{(x+1)}{1/2} = \frac{(y-3)}{\sqrt{3}/2} = r$$

Maths - Question 1

Original paper page 2; original question and option regions

$$\int \frac{\sin(2x)}{\sin^2(x) + 2 \cos^2(x)} dx =$$

Options :

1. ✖ $\log |1 + \cos^2(x)| + c$

2. ✖ $-\log |1 + \sin^2(x)| + c$

3. ✖ $\log |1 + \tan^2(x)| + c$

4. ✔ $-\log |1 + \cos^2(x)| + c$

Choose the correct option regarding the following definite integrals

క్రింది నిశ్చిత సమాకలనాలను గురించి సరియైనది ఎంచుకోండి

$$A. \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^m(x) \cos(x) \, dx = \frac{1}{m+1}$$

$$B. \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(x) \cos^n(x) \, dx = \frac{1}{n+1}$$

Options :

A is true, B is false

1. ✖ A నిజము, B అబద్ధము

A is false, B is true

2. ✖ A అబద్ధము, B నిజము

Both A and B are false

3. ✖ A మరియు B లు రెండూ అబద్ధాలు

Both A and B are true

4. ✔ A మరియు B లు రెండూ నిజాలు

Maths - Question 3

Original paper page 4; original question and option regions

A determinant is chosen at random from the set of all determinants of order 2 with elements 0 or 1 only. The probability that the determinant chosen is non-zero is _____

0, 1 మూలకాలతో ఏర్పడే 2×2 తరగతి గల మాత్రికల నిర్ధారకాల సమితి నుంచి ఒక నిర్ధారకాన్ని ఎంచుకుంటే ఆ నిర్ధారకం విలువ శూన్యేతరం కావడానికి సంభావ్యత ఎంత?

Options :

1. ✖ $\frac{4}{8}$

2. ✔ $\frac{3}{8}$

3. ✖ $\frac{2}{8}$

4. ✖ $\frac{5}{8}$

Maths - Question 4

Original paper page 4; original question and option regions

If the circle $x^2 + y^2 + 6x - 2y + k = 0$ bisects the circumference of the circle $x^2 + y^2 + 2x - 6y - 15 = 0$, then 'k' is equal to

$x^2 + y^2 + 6x - 2y + k = 0$ వృత్తము, $x^2 + y^2 + 2x - 6y - 15 = 0$ వృత్త పరిధిని
సమద్వ్యఖండన చేస్తే, $k =$

Options :

1. ✖ 21

2. ✖ -21

Maths - Question 4 (continued)

Original paper page 5; original question and option regions

23

—23

Maths - Question 5

Original paper page 5; original question and option regions

A bag contains books numbered 1 to 20. Three books are drawn from the bag with replacement. The probability that largest number on the book is 7.

ఒక సంచిలో 1 నుంచి 20 వరకు సంఖ్యలుగా గల 20 పుస్తకాలు ఉన్నాయి. వీటి నుంచి 3 పుస్తకాలను వరుసగా (తీసిన పుస్తకాన్ని మరల సంచిలో ఉంచుతూ) తీస్తే పుస్తకంపై వచ్చే గరిష్ఠ సంఖ్య 7 అయ్యే ఘటన సంభావ్యత _____

Options :

1. ✖ $\frac{2}{17}$

2. ✖ $\frac{7}{20}$

3. ✖ $1 - \left(\frac{7}{20}\right)^3$

4. ✔ $\left(\frac{7}{20}\right)^3 - \left(\frac{6}{20}\right)^3$

Maths - Question 6

Original paper page 6; original question and option regions

The length of the tangent from $(6, 8)$ to the circle $x^2 + y^2 = 4$ is

$x^2 + y^2 = 4$ వృత్తానికి $(6, 8)$ బిందువు నించి గల స్పర్శరేఖ పొడవు _____

Options :

1. ✖ $\sqrt{6}$

2. ✖ $2\sqrt{6}$

3. ✔ $4\sqrt{6}$

4. ✖ $5\sqrt{6}$

Maths - Question 7

Original paper page 6; original question and option regions

If $\sin(2x) = \frac{\sqrt{5}-1}{4}$ then $x = \frac{n}{2}\pi + (-1)^n(m)$, $n \in \mathbb{Z}$, find m .

$\sin(2x) = \frac{\sqrt{5}-1}{4}$ అయిన, $x = \frac{n}{2}\pi + (-1)^n(m)$, $n \in \mathbb{Z}$ అయిన, $m =$

Options :

1. ✖ $\frac{\pi}{10}$

2. ✖ $\frac{\pi}{5}$

Maths - Question 7 (continued)

Original paper page 7; original question and option regions

$$\frac{\pi}{20}$$

4. ✖ $\frac{\pi}{40}$

Maths - Question 8

Original paper page 7; original question and option regions

The equation of the hyperbola with focus $(1, 2)$, $e = \sqrt{3}$ and directrix $2x + y = 1$ is given by

$(1, 2)$ బిందువు వద్ద నాభి, $e = \sqrt{3}$ ఉత్కేంద్రత మరియు $2x + y = 1$ నియతరేఖగా గల అతిపరావలయ సమీకరణము _____

Options :

1. ✓ $2y^2 - 12xy - 7x^2 + 2x - 14y + 22 = 0$

2. ✗ $2y^2 + 12xy + 7x^2 - 2x + 14y - 22 = 0$

3. ✗ $2y^2 - 12xy - 7x^2 - 2x - 14y - 22 = 0$

4. ✗ $2y^2 + 12xy + 7x^2 + 2x + 14y + 22 = 0$

Maths - Question 9

Original paper page 8; original question and option regions

If displacement $s = 5 \sin(2t)$, then the velocity at the end of $\frac{\pi}{3}$ seconds is

స్థానభ్రంశము, $s = 5 \sin(2t)$ అయిన, $\frac{\pi}{3}$ సెకనుల తరువాత వేగము _____

Options :

1. ✖ 5

2. ✖ $-5\sqrt{3}$

3. ✖ $5\sqrt{3}$

4. ✔ -5

Maths - Question 10

Original paper page 8; original question and option regions

The derivative of $y = \sin^{-1} \left(\frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}{2} \right)$ is

$y = \sin^{-1} \left(\frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}{2} \right)$ యొక్క అవకలజమును కనుగొనుము

Options :

1. ✖ $\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$

2. ✖ $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

3. ✖ $\frac{1}{2\sqrt{1+x^2}}$

AP EAMCET / EAPCET | 2020-09-22 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 10 (continued)

Original paper page 9; original question and option regions

$$\frac{1}{2\sqrt{1-x^2}}$$

Maths - Question 11

Original paper page 9; original question and option regions

What is the constant term in the binomial expansion of $(1 + 3x)^n \left(1 + \frac{1}{3x}\right)^n$?

$(1 + 3x)^n \left(1 + \frac{1}{3x}\right)^n$ ద్విపద విస్తరణలో స్థిర పదము _____

Options :

1. ✓ $\binom{2n}{n}$

2. ✗ $\binom{2n}{n-1}$

3. ✗ $\binom{2n}{n+1}$

No such term exists

4. ✗ స్థిర పదము ఉండదు

Maths - Question 12

Original paper page 10; original question and option regions

If the length of the tangent from (f, g) to the circle $x^2 + y^2 = 6$ be twice the length of the tangent from the same point to the circle $x^2 + y^2 + 3x + 3y = 0$, then $f^2 + g^2 + 4f + 4g + 2$ is equal to

(f, g) బిందువు నుండి $x^2 + y^2 = 6$ వృత్తానికి గల స్పర్శరేఖ పొడవు, అదే బిందువు నుండి $x^2 + y^2 + 3x + 3y = 0$ వృత్తానికి గల స్పర్శరేఖ పొడవుకు రెట్టింపు. అయిన, $f^2 + g^2 + 4f + 4g + 2 =$

Options :

1. ✖ -1

2. ✖ 1

3. ✔ 0

4. ✖ -2

Maths - Question 13

Original paper page 10; original question and option regions

If $y = \log (\cosh x)$ then $\frac{d^2 y}{dx^2} =$

$y = \log (\cosh x)$ అయిన, $\frac{d^2 y}{dx^2} =$

Options :

1. ✓ $\operatorname{sech}^2 x$

2. ✗ $-\operatorname{sech}^2 x$

3. ✗ $\sinh x$

AP EAMCET / EAPCET | 2020-09-22 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 13 (continued)

Original paper page 11; original question and option regions

$$-\sinh x$$

Maths - Question 14

Original paper page 11; original question and option regions

Let $f: R \rightarrow R$ be a continuous function such that for any two real numbers x and y ,
 $|f(x) - f(y)| \leq 10 \cdot |x - y|^{201}$ then

$f: R \rightarrow R$ కు అవిచ్ఛిన్న ప్రమేయము $|f(x) - f(y)| \leq 10 \cdot |x - y|^{201}$ అను నియమమును f
ప్రమేయము ప్రతి రెండు x మరియు y వాస్తవ సంఖ్యలకు తృప్తి పరిస్తే, అప్పుడు

Options :

1. ✖ $f(2019) = f(2020) + 1$

2. ✔ $f(2019) + f(2022) = 2f(2021)$

3. ✖ $f(2019) = f(2020) + 8$

4. ✖ $f(2019) = f(2020) + 2$

Maths - Question 15

Original paper page 11; original question and option regions

The largest value of k for which the circle $x^2 + y^2 = k^2$ lies completely in the interior of the parabola $y^2 = 4x + 16$ is

$y^2 = 4x + 16$ పరావలయపు అంతరభాగంలో $x^2 + y^2 = k^2$ వృత్తము మొత్తము ఉండేటట్లుగా గరిష్ఠ k విలువ తెలుపుము.

Maths - Question 15 (continued)

Original paper page 12; original question and option regions

$$4\sqrt{3}$$

$$2\sqrt{3}$$

$$2\sqrt{6}$$

$$4\sqrt{6}$$

Maths - Question 16

Original paper page 12; original question and option regions

For the value of $\frac{2 \tan(x)}{1 - \tan^2(x)}$ to be positive, find values of x , such that $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$

$x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ లోని ఏ x విలువలకు $\frac{2 \tan(x)}{1 - \tan^2(x)}$ విలువ ధనాత్మకము?

Options :

1. ✖ $\left(0, \frac{\pi}{3}\right)$

2. ✖ $\left(0, \frac{\pi}{6}\right)$

3. ✔ $\left(0, \frac{\pi}{4}\right)$

4. ✖ $\left(0, \frac{\pi}{8}\right)$

Maths - Question 17

Original paper page 13; original question and option regions

When six coins are tossed simultaneously, the probability of getting at least 4 heads is _____

ఏకకాలములో 6 నాణాలను ఎగరవేసినారు. వీటిపై కనీసము 4 నాణాలపై బొమ్మ పడే ఘటన సంభావ్యత

Options :

1. ✖ $\frac{11}{64}$

2. ✖ $\frac{15}{64}$

3. ✔ $\frac{11}{32}$

4. ✖ $\frac{15}{32}$

Maths - Question 18

Original paper page 13; original question and option regions

The ten's digit in $1! + 4! + 7! + 10! + 12! + 13! + 15! + 16! + 17!$ is divisible by _____

$1! + 4! + 7! + 10! + 12! + 13! + 15! + 16! + 17!$ మొత్తములో పదుల స్థానములో వచ్చు

సంఖ్యను భాగించు సంఖ్య _____

Options :

1. ✖ 4!

Maths - Question 18 (continued)

Original paper page 14; original question and option regions

3 !

5

Maths - Question 19

Original paper page 14; original question and option regions

Express $\frac{dt}{dx} = \frac{t}{(x + te^{-2x/t})}$ in the form of $\frac{dx}{dt} = \phi\left(\frac{x}{t}\right)$

$\frac{dt}{dx} = \frac{t}{(x + te^{-2x/t})}$ సమీకరణాన్ని $\frac{dx}{dt} = \phi\left(\frac{x}{t}\right)$ రూపంలో వ్రాయండి.

Options :

1. ✓ $\frac{x}{t} + e^{-2\left(\frac{x}{t}\right)}$

2. ✗ $\frac{x}{t} - e^{-2\left(\frac{x}{t}\right)}$

3. ✗ $\frac{x}{t} + e^{2\left(\frac{x}{t}\right)}$

4. ✗ $\frac{x}{t} - e^{2\left(\frac{x}{t}\right)}$

Cube roots of unity are the vertices of a/an _____, which is inscribed in a circle of unit radius, with its center at origin

మూలబిందువు కేంద్రము మరియు "1" వ్యాసార్థము గల వృత్తములో అంతర్లిఖించగల ఏ త్రిభుజపు శీర్షాలు ఏకకం(1) యొక్క ఘన మూలములు?

Options :

Right angled triangle

1. ✖ లంబకోణ త్రిభుజము

Equilateral triangle

2. ✔ సమబాహు త్రిభుజము

Scalene triangle

3. ✖ విషమబాహు త్రిభుజము

Isosceles triangle

4. ✖ సమద్విబాహు త్రిభుజము

Maths - Question 21

Original paper page 15; original question and option regions

If M is a point on the line $y = x$ and points $P(0, 1)$, $Q(2, 0)$ are such that $PM + QM$ is minimum, the coordinates of M are

$y = x$ రేఖపై M ఒక బిందువు. $P(0, 1)$, $Q(2, 0)$ బిందువులై $PM + QM$ విలువ కనిష్ఠం అయ్యేటట్లు ఉంటే, M నిరూపకాలు _____

Options :

1. ✖ (0 , 0)

Maths - Question 21 (continued)

Original paper page 16; original question and option regions

$$\left(\frac{13}{17}, \frac{13}{17}\right)$$

$$\left(\frac{1}{7}, \frac{1}{7}\right)$$

$$\left(\frac{31}{7}, \frac{31}{7}\right)$$

Maths - Question 22

Original paper page 16; original question and option regions

If O is any point $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD} = x\overrightarrow{OE}$, then find x , given that $ABCD$ is quadrilateral, E is the point of intersection of the line joining the mid-points of opposite sides.

$ABCD$ చతుర్భుజములో ఎదుటి భుజముల మధ్య బిందువులను కలిపే రేఖలు ఖండించుకునే ఖండన బిందువు E అయిన, మరియు O ఏదైనా ఒక బిందువుకు $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD} = x\overrightarrow{OE}$ అయిన, $x =$

Options :

1. ✓ 4

2. ✗ 3

3. ✗ 5

4. ✗ 9

Maths - Question 23

Original paper page 17; original question and option regions

If $f(x) = \begin{vmatrix} \cos(x+a+b) & \sin(x+a+b) & 10 \\ \cos(x+b+c) & \sin(x+b+c) & 10 \\ \cos(x+c+a) & \sin(x+c+a) & 10 \end{vmatrix}$ then $(f(2019))^{f(2020)} - f(2020)^{f(2019)} =$

$f(x) = \begin{vmatrix} \cos(x+a+b) & \sin(x+a+b) & 10 \\ \cos(x+b+c) & \sin(x+b+c) & 10 \\ \cos(x+c+a) & \sin(x+c+a) & 10 \end{vmatrix}$ అయిన, $(f(2019))^{f(2020)} - f(2020)^{f(2019)} =$

Options :

1. ✖ 1

2. ✖ -1

Maths - Question 24

Original paper page 17; original question and option regions

The angles A, B, C of a triangle ABC are in AP. If $AB = 6, BC = 7$ then $AC =$

A, B, C లు ABC త్రిభుజములోని కోణాలు మరియు అవి అంకశ్రేణిలోనున్నవి. $AB = 6,$
 $BC = 7$ అయిన, $AC =$

Options :

1. ✖ $\sqrt{40}$

2. ✖ $\sqrt{41}$

Maths - Question 24 (continued)

Original paper page 18; original question and option regions

$$\sqrt{43}$$

6

Maths - Question 25

Original paper page 18; original question and option regions

If ${}^{12}C_{2k-1} = {}^{12}C_{k+1}$, then find k

${}^{12}C_{2k-1} = {}^{12}C_{k+1}$ అయిన $k = \underline{\hspace{2cm}}$

Options :

1. ✖ 3

2. ✖ 6

3. ✖ 9

4. ✔ 4

Maths - Question 26

Original paper page 18; original question and option regions

If $\lim_{x \rightarrow 3} \left(\frac{x^n - 3^n}{x - 3} \right) = 108$ and $n \in N$ then the value of 'n' is

$\lim_{x \rightarrow 3} \left(\frac{x^n - 3^n}{x - 3} \right) = 108$ మరియు $n \in N$ అయిన, $n =$

Maths - Question 26 (continued)

Original paper page 19; original question and option regions

3

6

5

4

Maths - Question 27

Original paper page 19; original question and option regions

The radius of any circle touching the lines $3x - 4y + 5 = 0$, $6x - 8y - 9 = 0$ is

$3x - 4y + 5 = 0$, $6x - 8y - 9 = 0$ రేఖలను స్పృశించే ఏదేని వృత్త వ్యాసార్థము _____

Options :

1. ✖ 1

2. ✖ $\frac{23}{15}$

3. ✖ $\frac{20}{19}$

4. ✔ $\frac{19}{20}$

Maths - Question 28

Original paper page 20; original question and option regions

If $\log \sqrt{x^2 + y^2} = \tan^{-1} \left(\frac{x}{y} \right)$, then $\frac{dy}{dx}$ is equal to

$$\log \sqrt{x^2 + y^2} = \tan^{-1} \left(\frac{x}{y} \right) \text{ అయితే } \frac{dy}{dx} =$$

Options :

1. ✓ $\frac{y-x}{y+x}$

2. ✗ $\frac{x+y}{x-y}$

3. ✗ $\frac{1}{y+x}$

4. ✗ $\frac{1}{x-y}$

Maths - Question 29

Original paper page 20; original question and option regions

Let $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ and $D = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$. The system $AX = D$ has _____

$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $D = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $AX = D$ దత్త సమీకరణ వ్యవస్థకు _____

No solution

సాధన లేదు

A unique solution

2. ✓ ఏకైక సాధన

More than one but finite solutions

3. ✗ ఒకటి కంటే ఎక్కువ కాని పరిమితి సాధనము

Infinitely many solutions

4. ✗ అనంత సాధనలు

Maths - Question 30

Original paper page 21; original question and option regions

What is the value of $\sqrt[3]{26}$ corrected up to three decimal places?

$\sqrt[3]{26}$ యొక్క ఉజ్జాయింపు విలువ, మూడు దశాంశములకు సవరించి

Options :

1. ✖ 2.998

2. ✖ 2.844

3. ✔ 2.962

4. ✖ 2.823

Maths - Question 31

Original paper page 22; original question and option regions

$$(102)^4 = ?$$

Options :

1. ✖ 108242316

2. ✖ 108423216

3. ✖ 102843216

4. ✔ 108243216

Maths - Question 32

Original paper page 22; original question and option regions

$$\int_{\pi/6}^{\pi/3} \frac{1}{1 + \sqrt{\cot x}} dx =$$

Options :

1. ✓ $\frac{\pi}{12}$

2. ✗ $\frac{\pi}{6}$

3. ✗ $\frac{\pi}{4}$

AP EAMCET / EAPCET | 2020-09-22 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 32 (continued)

Original paper page 23; original question and option regions

$$\frac{\pi}{13}$$

Maths - Question 33

Original paper page 23; original question and option regions

AB is a line segment moving between the axes such that ' A ' lies on x -axis and ' B ' lies on y -axis. If P is a point on AB such that $PA = b$ and $PB = a$, then the equation of locus of P is

x - అక్షముపై ' A ' బిందువు మరియు y - అక్షముపై ' B ' బిందువు ఉండునట్లుగా AB రేఖాఖండము చలించుచున్నది. $PA = b$ మరియు $PB = a$ అయ్యేటట్లుగా రేఖాఖండముపై P బిందువు ఉన్నచో, P బిందు పథసమీకరణము _____

Options :

1. ✖ $\frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1$

2. ✔ $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

3. ✖ $\frac{x^2}{2a^2} + \frac{y^2}{2b^2} = 1$

4. ✖ $\frac{x^2}{2b^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1$

Maths - Question 34

Original paper page 24; original question and option regions

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(1 + \frac{x}{2}\right)^{5/7} - 1}{x} =$$

Options :

1. ✖ $\frac{5}{7}$

2. ✖ $\frac{10}{7}$

3. ✔ $\frac{5}{14}$

4. ✖ $\frac{5}{17}$

Maths - Question 35

Original paper page 24; original question and option regions

If α, β, γ are the roots of the equation $3x^3 - 9x^2 + 5x - 7$, then what is the value of $\alpha + \beta + \gamma$?

$3x^3 - 9x^2 + 5x - 7$ కు α, β, γ లు మూలాలు అయిన, $\alpha + \beta + \gamma =$

Options :

1. ✓ 3

2. ✗ -3

3. ✗ 9

AP EAMCET / EAPCET | 2020-09-22 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 35 (continued)

Original paper page 25; original question and option regions



Maths - Question 36

Original paper page 25; original question and option regions

Let $\vec{u}$ and $\vec{v}$ be two vectors in R^2 . If $|\vec{u} + \vec{v}|^2 = 2(|\vec{u}|^2 + |\vec{v}|^2)$, then _____

R^2 లో $\vec{u}, \vec{v}$ లు రెండు సదిశలు $|\vec{u} + \vec{v}|^2 = 2(|\vec{u}|^2 + |\vec{v}|^2)$ అయిన, _____

Options :

1. ✓ $\vec{u} = \vec{v}$

$\vec{u}$ and $\vec{v}$ need not be same but they have same direction

2. ✗ $\vec{u}, \vec{v}$ సమానము కావు కాని ఏక దిశ సదిశలు

$\vec{u}$ and $\vec{v}$ need not be same but they have the opposite direction

3. ✗ $\vec{u}, \vec{v}$ లు సమానములు కావు కాని అవి వ్యతిరేఖ దిశ సదిశలు

4. ✗ $\vec{u} = 2\vec{v}$

Maths - Question 37

Original paper page 25; original question and option regions

The quadrilateral formed by the pairs of line $xy + x + y + 1 = 0$, $xy + 3x + 3y + 9 = 0$ is

$xy + x + y + 1 = 0$ మరియు $xy + 3x + 3y + 9 = 0$ రేఖలతో ఏర్పడే చతుర్భుజము _____

Maths - Question 37 (continued)

Original paper page 26; original question and option regions

Parallelogram

సమాంతర చతుర్భుజము

Rhombus

సమలంబ చతుర్భుజము

2. ✖

Rectangle

దీర్ఘ చతురస్రము

3. ✖

Square

చతురస్రము

4. ✔

Maths - Question 38

Original paper page 26; original question and option regions

The equation $\sqrt{(x-2)^2 + y^2} + \sqrt{(x+2)^2 + y^2} = 4$, where $-2 < x < 2$, represents a

$-2 < x < 2$ అయిన $\sqrt{(x-2)^2 + y^2} + \sqrt{(x+2)^2 + y^2} = 4$ సమీకరణము సూచించే వక్రము ఒక _____

Options :

Circle

1. ✖ వృత్తము

Pair of lines

2. ✖ రేఖాయుగ్మము

Parabola

3. ✖ పరావలయము

AP EAMCET / EAPCET | 2020-09-22 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 38 (continued)

Original paper page 27; original question and option regions

Line segment

రేఖాఖండము

Maths - Question 39

Original paper page 27; original question and option regions

The equation of pair of straight lines parallel to x -axis and touching the circle $x^2 + y^2 - 6x - 4y - 12 = 0$ is _____

వృత్తాన్ని స్పృశిస్తూ $x^2 + y^2 - 6x - 4y - 12 = 0$ x - అక్షానికి సమాంతరముగా ఉండే సరళరేఖాయుగ్మ సమీకరణము _____

Options :

1. ✓ $y^2 - 4y - 21 = 0$

2. ✗ $y^2 + 4y - 21 = 0$

3. ✗ $y^2 - 4y + 21 = 0$

4. ✗ $y^2 + 4y + 21 = 0$

Maths - Question 40

Original paper page 28; original question and option regions

If $\int \frac{5 \tan x}{(\tan x) - 2} dx = \alpha x + \beta \log |\sin x - 2 \cos x| + \gamma$, then $\alpha - \beta =$

$\int \frac{5 \tan x}{(\tan x) - 2} dx = \alpha x + \beta \log |\sin x - 2 \cos x| + \gamma$ అయిన, $\alpha - \beta =$

Options :

1. ✓ -1

2. ✗ 2

3. ✗ 0

4. ✗ 1